[두산로보틱스] 지능형 로보틱스 엔지니어

칵테일 제조 및 서빙 서비스 제공 (바텐더 로봇)

TEAM A-3조 Drap

고태영, 안효원, 한대규

K-Digital Training

목 차

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 경과

05 프로젝트 시연

01 K-Digital Training

프로젝트 개요



로봇이 커피 내리는 24시간 고급 무인카페 오픈

Platum · 2025.06.12

VEAT LAW FIRM
전자금융거래법부터 약관/ 개인정보처리방침까지
우리 서비스에 딱 맞는 형태로 작성할 수 있을까?
바로상담하기

로봇 지능화 기술 스타트업 엑스와이시가 서울 강서구 마곡시구에 위치한 복섭문화공간 '원그로브몰'에 24시간 무인 로봇 카페 '라운시엑스 24H 원그로브점'을 공식 오픈했다.

라운시엑스 24H 원그로브점의 가장 큰 특징은 전 과정이 로봇으로 운영된다는 점이다. 고객은 매장에 설치된 키오스크 또는 전용 앱을 통해 음료를 주문하며, AI 기반 바리스타 로봇 '바리스(BARIS)'가 주문 즉시 정밀 추출 과정을 거쳐 커피를 제조한다. 모든 프로세스는 사람의 개입 없이 자동으로 이뤄지며, 바리스는 인공지능 기반 환경 인식 및 지능화 알고리즘을 통해 일관된 품질의 커피를 제공한다.

라운시엑스는 자체 로스터리 시스템을 통해 정기적으로 선별된 원두를 공급하며, 고품질의 시그니처 블렌드와 함께 스페셜티 수준의 음료를 합리적인 가격에 제공하고 있다. 또한 베이커리, 디저트, 간편식 등 다양한 간식류도 함께 구비해 바쁜 일상 속 직장인들에게 최적의 휴식 공간을 제공한다.

라운시엑스 24H 원그로브점은 지하철 5호선, 9호선, 공항철도 마곡역과 연결된 원그로브몰 D동 2층에 자리잡고 있다. 이 일대는 LG사이언스파크를 비롯한 대기업 본사가 밀집해 있어 유동인구와 직장인 수요가 풍부한 시역이다. 특히 해당 매장은 심야·아간 시간에도 카페 이용이 가능한 마곡 최초의 24시간 로봇카페로, 기존 커피전문점이 닫는 시간에도 언제든지 고품질 음료를 즐길 수 있는 새로운 라이프스타일을 제안한다.

인건비 감소 및 24시간 운영 가능

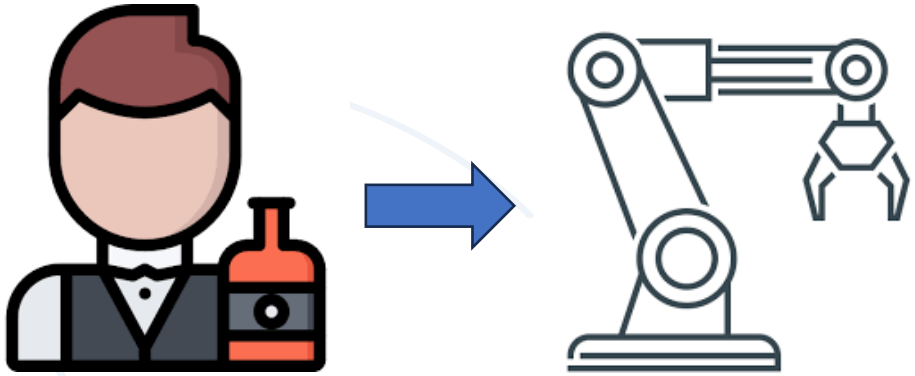
고객이 원하는 음료 제조가능

음료 제조 및 서빙 자동화를 이용해 무인 바 환경을 구현

01

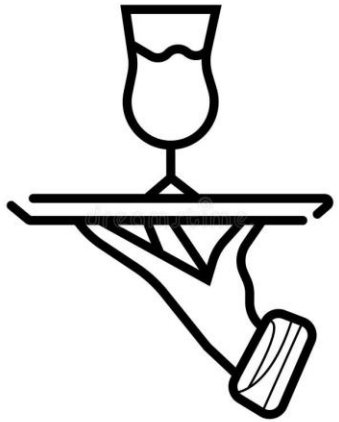
K-Digital Training

프로젝트 개요









01

K-Digital Training

프로젝트 개요



자동 음료 제조 및 서빙 시스템

흔드는 움직임 추가하여 볼거리 제공

정확한 양의 칵테일 제조

02 K-Digital Training

프로젝트 팀 구성 및 역할

훈련생	역할	담당 업무	
한대규	팀장	데이터 정제 및 정규화	동작 코드 작성
고태영	팀원	동작 코드 작성	좌표 및 티칭 정보 수집
안효원	팀원	동작 코드 작성	위치 및 동작 구성

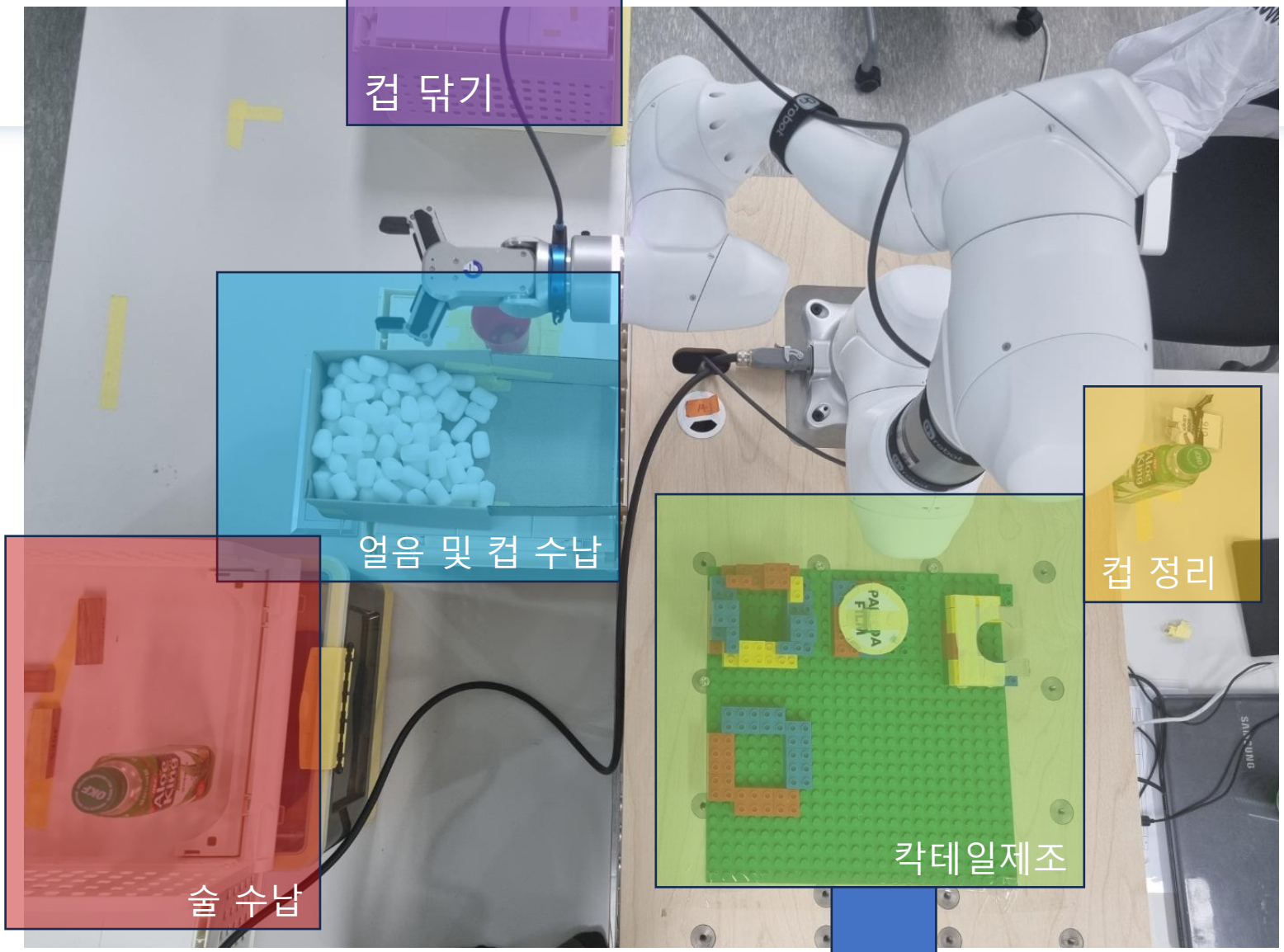
03 프로젝트 수행 절차 및 방법

구분	기간	활동	비고
사전 기획	7/10(목) ~ 7/14(월)	프로젝트 기획 및 주제 선정 외부 데이터 수집	아이디어 선정
위치 및 동작 구성	7/14(월) ~ 7/16(수)	동작 움직임 체크	필요 물품 구매
코드 작성	7/16(수) ~ 7/19(토)	동작 별 코드 작성	
좌표 및 티칭 저장	7/19(토) ~ 7/21(월)	필요 데이터 수집 데이터 정제 및 정규화	
확인 및 오류 수정	7/21(월) ~ 7/23(수)	동작 움직임 체크	최적화, 오류 수정
총 개발기간	7/10(목) ~ 7/23(수)(총 2주)		

04 K-Digital Training

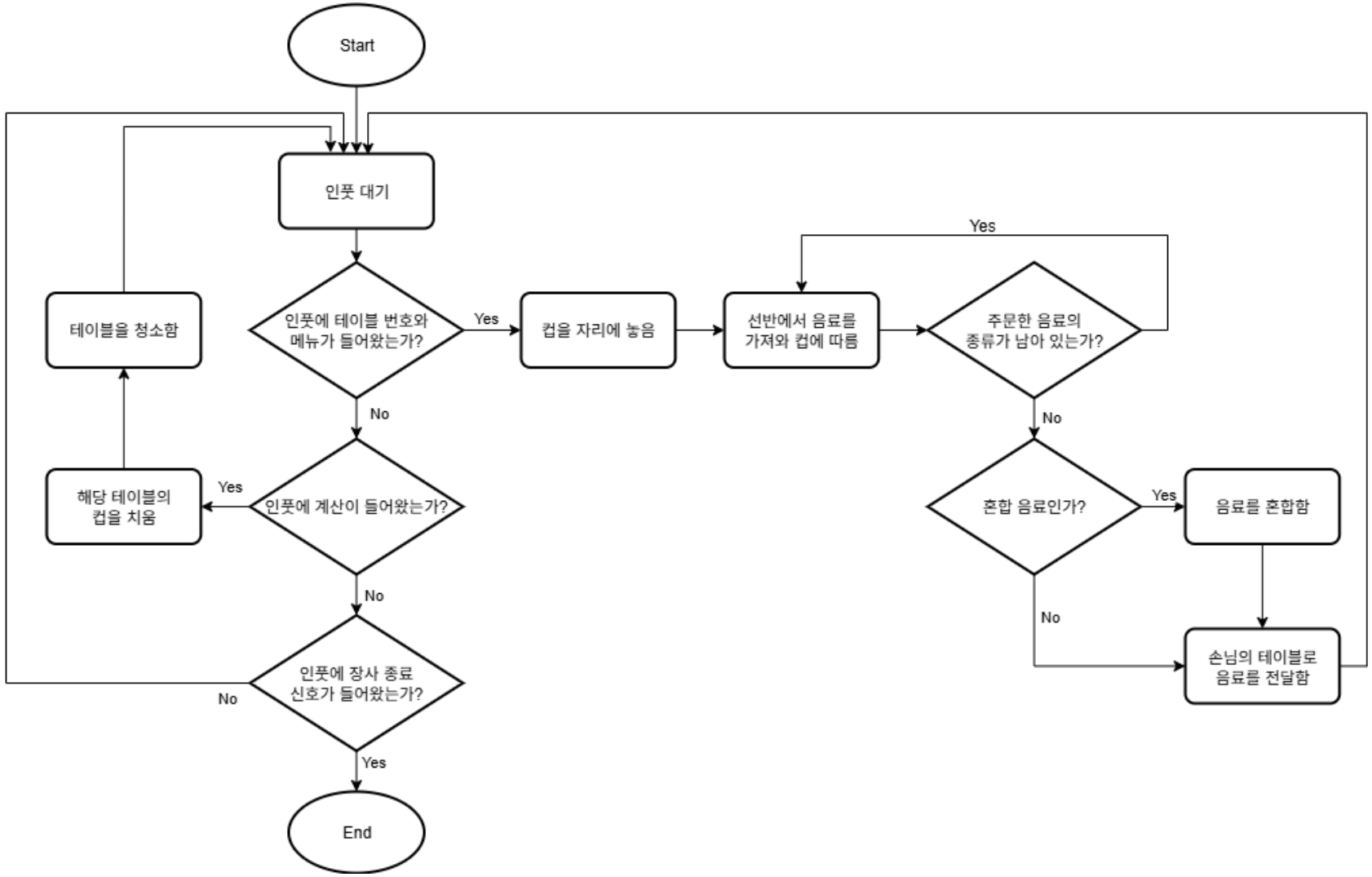
프로젝트 수행 경과

공간 배치



프로젝트 수행 경과

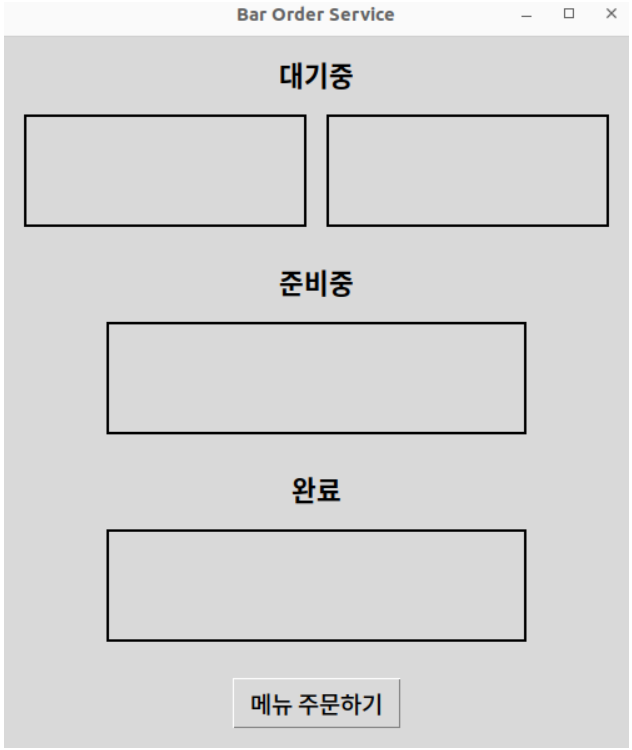
플로우 차트(Flow Chart)



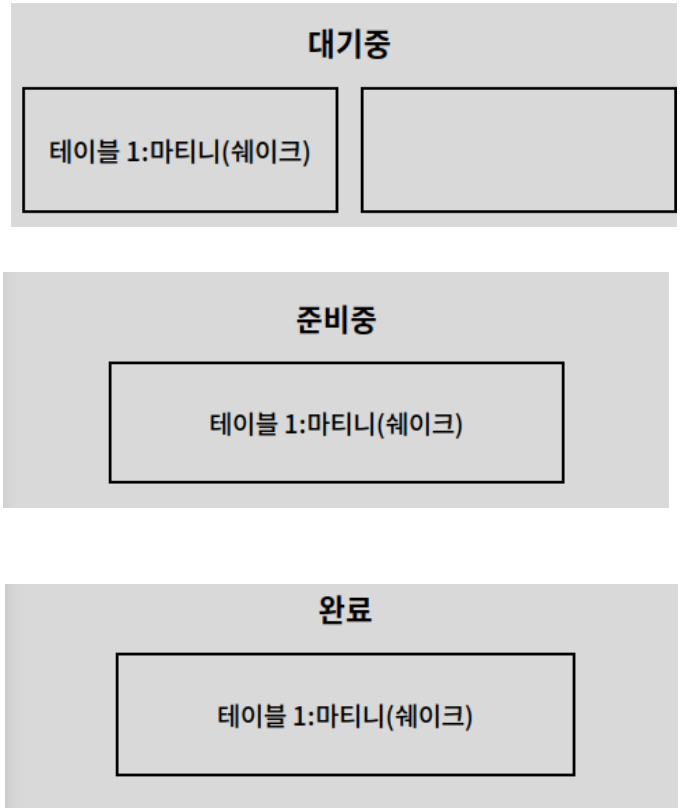
04 프로젝트 수행 경과

GUI

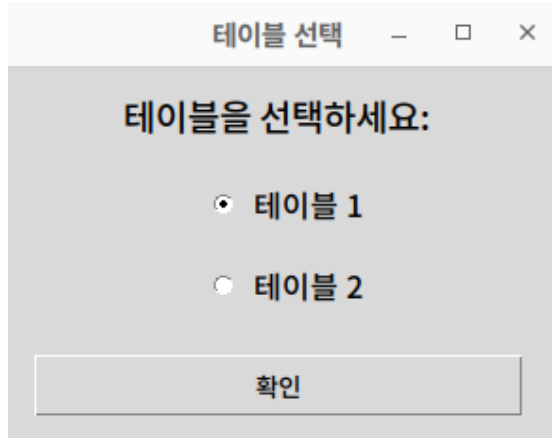
● 메인 화면

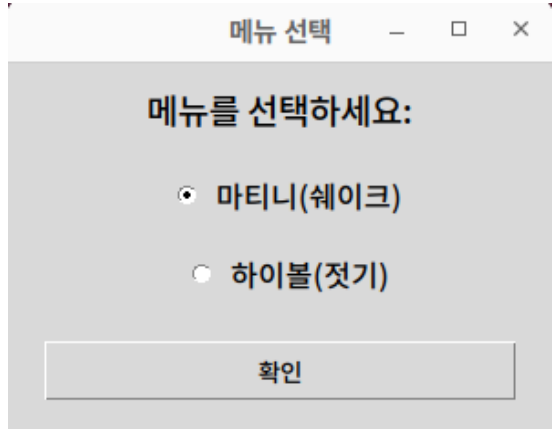


● 상황별 동작 확인



● 메뉴 주문

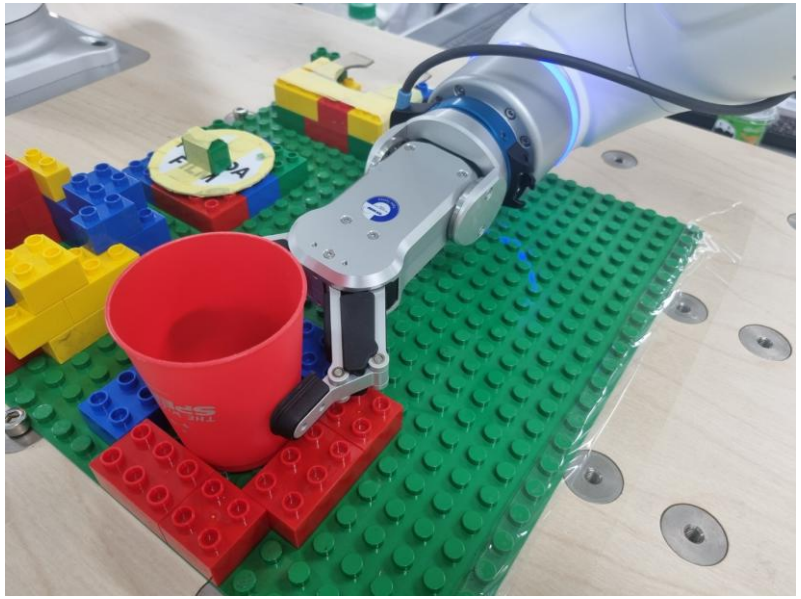


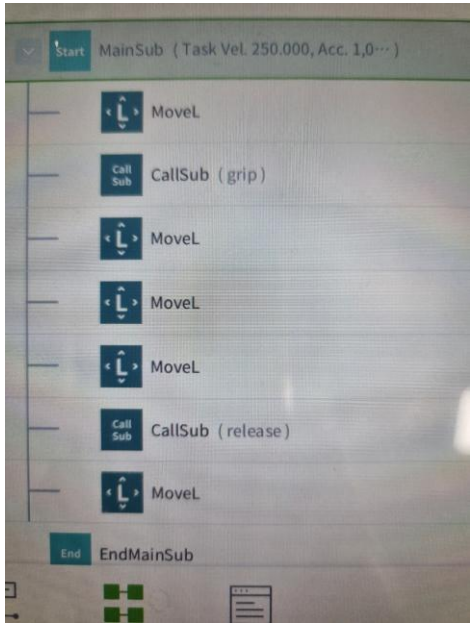


프로젝트 수행 경과

동작 설명

- 옮기는 작업

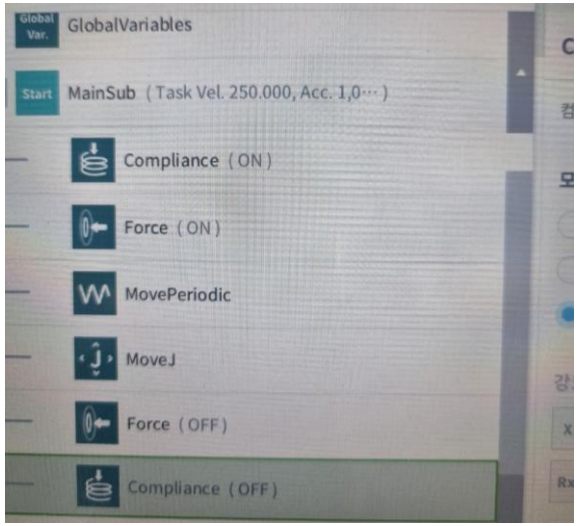




Move L, Move SJ, Move J

- 뚜껑을 닫는 동작



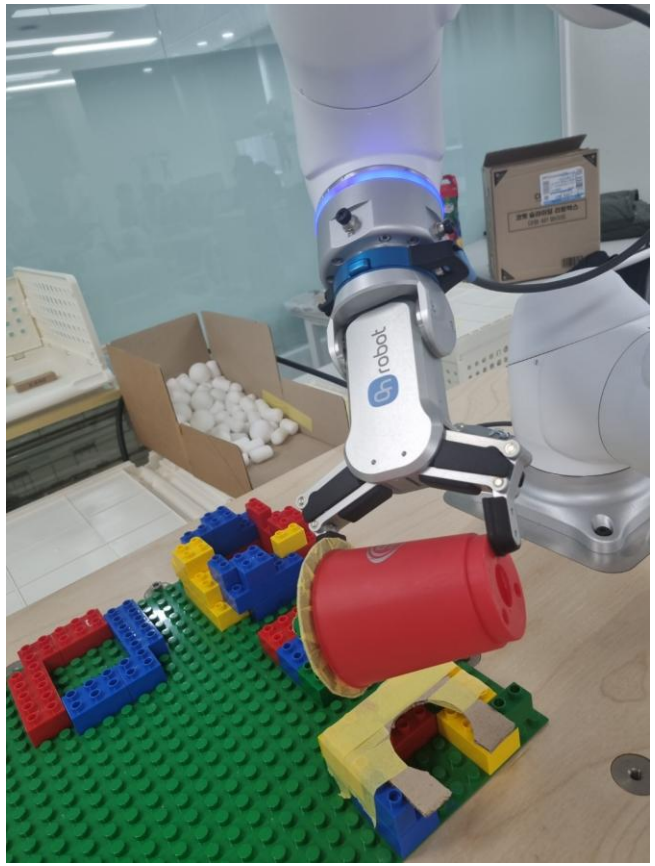


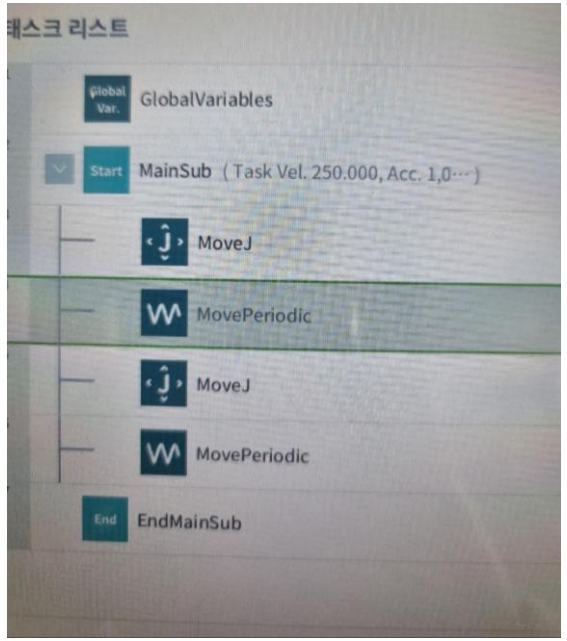
Amove Periodic, 힘 제어

프로젝트 수행 경과

동작 설명

- 쉐이킹 동작

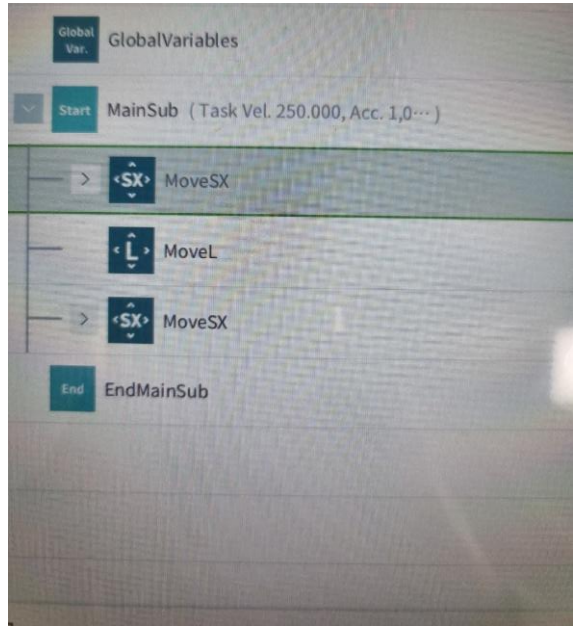




Move J, Move Periodic

- 설거지 동작



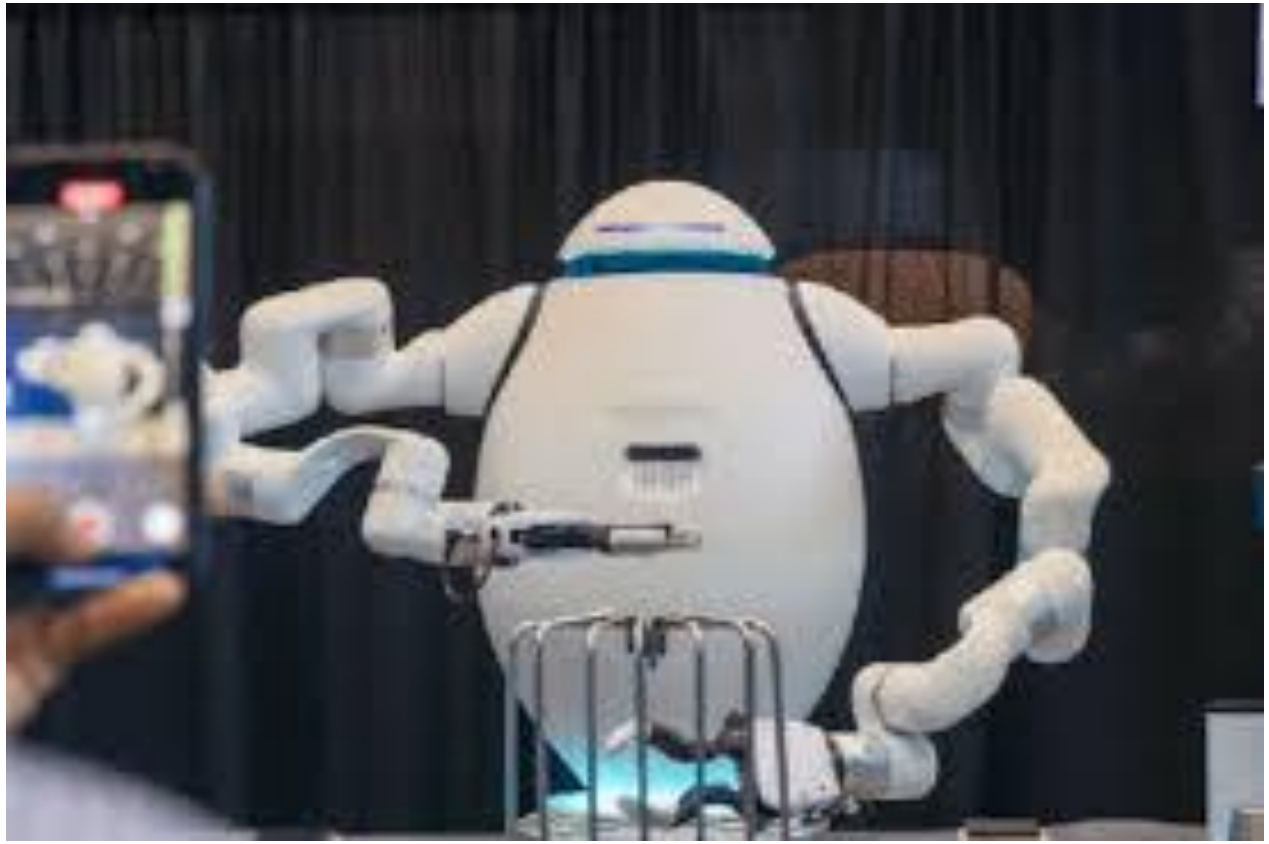


Move SX

05

K-Digital Training

프로젝트 시연



Q&A